

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

IA for Tech

100 heures – Version 1.0 du 09/09/2026

Modalité : classe virtuelle synchrone Google Meet — **Formateur :** Mahdi CHEKINI — **Supports :** support de cours avec extraits de code, dépôts d'exemples, environnements pré-configurés.

Les 100 heures sont réparties en séances à distance dont le **planning est défini avec les participants à l'inscription** et joint à la convocation. Le **projet final** (application agentique complète : RAG + MCP + evals, déployée) se construit tout au long de la formation. Chaque séance donne lieu à un émargement par demi-journée et au rapport de connexion Google Meet.

Obj. = objectif(s) opérationnel(s) couvert(s) (1 : fondamentaux LLM · 2 : intégration APIs · 3 : RAG · 4 : agents et MCP · 5 : qualité, sécurité, production et équipe).

Volume	Séquence et contenus	Méthode / supports	Évaluation / projet final	Obj.
2 h	Ouverture — tour de table, attentes, retour sur les tests de positionnement, vérification des environnements pré-configurés.	Interactive — visio	Émargement ; rapport de connexion ; environnements opérationnels	—
14 h	Module 1 — Fondamentaux : architecture des LLM (transformers, attention, entraînement) ; tokens, embeddings, fenêtres de contexte et implications dans le code ; paramètres d'inférence (temperature, top_p, max_tokens, streaming) ; panorama des modèles (capacités, coûts, latence) ; open-source et déploiement local (Mistral, Qwen, Llama, Ollama) ; prompting développeur (system prompts, sorties structurées) ; context engineering.	Expositive + applicative — TP par notion	TP corrigés (paramètres d'inférence, déploiement local) ; quiz oral	1
16 h	Module 2 — APIs et SDKs : APIs Anthropic / OpenAI / Gemini (patterns communs, différences) ; SDKs en production (erreurs, retries, rate limits, coûts) ; tool use / function calling ; multimodal (vision, documents, audio) ; sorties structurées et validation (JSON mode, schémas, Pydantic/Zod).	Applicative — TP d'intégration sur environnement fourni	TP corrigés : client robuste avec retries, outil callable, extraction structurée validée	2
18 h	Module 3 — RAG : pipeline complet (chunking, embeddings, bases vectorielles, retrieval) ; RAG avancé (hybrid search, reranking, query rewriting, GraphRAG) ; agentic RAG ; framework de décision RAG vs fine-tuning vs long contexte ; fine-tuning en pratique (LoRA, datasets).	Applicative — TP incrémental sur corpus fourni puis corpus du participant	Projet final : pipeline RAG de l'application posé et mesuré	3

20 h	Module 4 — Agents et orchestration : architectures agentiques (ReAct, planning, boucles, mémoire) ; LangGraph ; paysage 2026 des Agent SDKs (Claude, OpenAI, PydanticAI, CrewAI) ; MCP — consommer des serveurs puis construire et publier le sien ; systèmes multi-agents (orchestrateur, sous-agents) ; sandboxing et exécution de code.	Applicative — TP agents, construction d'un serveur MCP	Projet final : agent + serveur MCP intégrés à l'application	4
16 h	Module 5 — Qualité, sécurité, production : evals (datasets de test, LLM-as-judge) ; observabilité (tracing, logging, monitoring) ; sécurité LLM (prompt injection, jailbreaks, OWASP LLM Top 10) ; guardrails ; RGPD et AI Act dans les architectures ; architecture de production (caching, fallbacks, routing multi-modèles, coûts).	Applicative — TP evals et attaque/défense guidée	Projet final : evals, guardrails et observabilité en place	5
11 h	Module 6 — Travailler avec l'IA en équipe : Claude Code au quotidien ; spec-driven development ; workflows d'équipe (revues IA, conventions, CLAUDE.md) ; agents parallèles ; IA dans la CI/CD ; le nouveau rôle du développeur. Projet final : déploiement de l'application complète et démonstrations individuelles.	Applicative — ateliers Claude Code, déploiement accompagné	Projet final noté /10 (grille de critères — partie pratique de l'évaluation finale)	5
3 h	Clôture et évaluation — évaluation finale des acquis (QCM /10), correction commentée, feuille de route individuelle, bilan collectif.	Interactive — QCM en ligne	QCM final /10 + projet /10 (seuil 12/20) ; satisfaction à chaud	1-5

Suivi de l'assiduité : émargement par demi-journée et rapport de connexion Google Meet à chaque séance.
Sanction : attestation de fin de formation mentionnant les résultats de l'évaluation des acquis (QCM /10 + projet final /10, objectifs atteints à partir de 12/20).